부모용 진행 안내 · 날씨 요소

초5 과학 · 날씨열에너지 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-SCI-WEATHER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 키친타월(또는 얇은 손수건) 2장(같은 크기), 뚜껑이 있는 투명한 통(또는 지퍼백)과 접시, 플라스틱 컵 2개, 얼음, 찬물, 금속 숟가락 2개, 마른 수건, 휴지, 시계(또는 휴대 전화 타이머), 온습도계(집에 있으면), 활동지, 연필
- **안전:** 이 차시의 활동은 모두 찬물과 얼음으로 합니다. 뜨거운 물은 쓰지 않습니다.
- **안전:** 물을 쓰는 활동은 식탁이나 싱크대 옆에서 하고, 흘린 물은 바로 닦습니다. 젖은 수건과 물컵을 콘센트·전기 제품 가까이에 두지 않습니다.
- **안전:** 입김을 불 숟가락은 입술이나 혀에 대지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S13 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 똑같이 적신 수건 두 장을 뚜껑 닫은 통 안과 밖에 두고 마른 정도를 비교해, 공기 중 수증기가 많을수록(습도가 높을수록) 물이 잘 증발하지 않는다고 설명하고, 습도가 높을 때와 낮을 때 생기는 일과 할 일을 말한다.
확인 예상(S03), 수건 실험과 결과(S04, S11, 활동지 1), 습도와 우리 생활(S12, 활동지 3), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기(S16 ①②)
성공 기준 ‘통 안의 수건이 덜 말랐다’는 결과를 근거로 습도가 높으면 빨래가 잘 마르지 않는다고 말하고, 습도가 높을 때(제습기·환풍기)와 낮을 때(가습기·젖은 수건 널기) 할 일을 하나씩 말한다.

목표 B 얼음물 컵 겉면의 물방울과 차가운 숟가락의 김 서림을 관찰하고, 이슬·안개·구름이 모두 공기 중 수증기가 응결한 것이며 생기는 곳이 다르다는 것과, 구름 속 물방울·얼음 알갱이가 커지고 무거워져 떨어지면 비나 눈이 된다는 것을 설명한다.
확인 예상(S05), 관찰과 결과(S06, S07, 활동지 2), 이슬·안개·구름(S08, 활동지 4), 누구 말이 맞을까(S09), 비와 눈(S10), 혼자 해 보기(S16 ③)
성공 기준 ‘차가운 숟가락이 더 뿌예졌다’는 관찰을 근거로 응결을 말하고, 이슬·안개·구름이 생기는 곳을 구별하며, 구름은 수증기가 아니라 작은 물방울·얼음 알갱이라고 말한다.

목표 C 기압이 공기가 누르는 힘이고 같은 부피에서 차가운 공기가 따뜻한 공기보다 무거워 기압이 높다는 것을 알고, 바람이 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 분다는 규칙으로 바닷가의 낮과 밤 바람의 방향을 설명한다.
확인 기압과 바람(S14), 바닷가의 낮(S15, 활동지 5), 혼자 해 보기(S16 ④), 마무리 확인(S18)
성공 기준 낮에는 육지가 빨리 데워져 바다 위가 고기압이 되므로 바다에서 육지로, 밤에는 반대로 육지에서 바다로 바람이 분다고 말하고, 처음 보는 상황(얼음물과 따뜻한 물)에서 공기가 움직이는 방향을 바르게 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 물의 상태 변화

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물의 상태 변화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	빨래는 비만 맞지 않으면 언제나 똑같이 잘 마른다고 생각한다(공기 속 수증기의 양을 생각하지 않음).	뚜껑 닫은 통 안 수건이 덜 마른 결과를 증거로, 공기 중 수증기가 많으면(습도가 높으면) 물이 잘 증발하지 않는다고 설명한다(S11~S13).
M2	구름(또는 안개, 김)은 수증기가 모인 것이라고 생각한다.	수증기는 눈에 보이지 않는 기체이고, 구름·안개는 수증기가 응결한 아주 작은 물방울(구름은 얼음 알갱이도)이 떠 있어서 보인다고 설명한다. 숟가락의 김 서림을 증거로 든다(S07~S09).
M3	바람은 따뜻한 곳에서 차가운 곳으로 분다고 생각하거나, 바람의 방향을 기압과 연결하지 못한다.	같은 부피의 차가운 공기가 더 무거워 기압이 높다는 그림으로, 바람은 기압이 높은(차가운) 곳에서 낮은(따뜻한) 곳으로 분다는 규칙을 세우고 바닷가 낮과 밤에 적용한다(S14, S15, S18).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

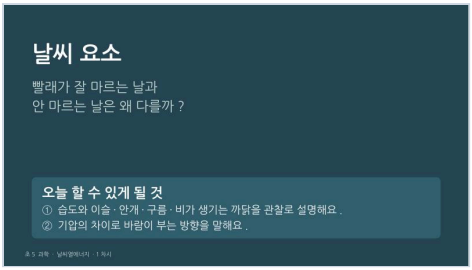
오늘 다루지 않는 것 습도의 뜻과 생활 속 영향(빨래, 곰팡이, 건조함)과 대처, 이슬·안개·구름이 생기는 곳과 공통점(응결), 비와 눈이 내리는 과정(교과서 수준), 기압의 뜻과 고기압·저기압, 바람이 부는 방향(바닷가의 낮과 밤)을 다룬다. 건습구 습도계와 습도표로 습도를 구하는 방법, 우리나라의 계절별 날씨와 공기 덩어리, 일기도 읽기, 따뜻한 물·향 연기를 쓰는 교과서 모형 실험은 다루지 않는다(마무리 확인에서 교과서 모형 실험의 상황만 그림 없이 묻는다).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C

S02	선수 학습 확인(증발, 응결, 수증기)	약 2분	—
S03	수건 실험 전 예상하기	약 1분	A
S04	수건 실험 시작하기	약 2분	A
S05	차가운 컵·숟가락 관찰 전 예상하기	약 1분	B
S06	얼음물 컵과 숟가락 김 서림 관찰	약 3분	B
S07	컵·숟가락 관찰 결과 정리	약 2분	B
S08	결과로 설명하기(이슬·안개·구름)	약 3분	B
S09	오해 비교(구름은 수증기다)	약 2분	B
S10	비와 눈이 내리는 과정	약 2분	B
S11	수건 실험 결과 정리	약 2분	A
S12	결과로 설명하기(습도와 우리 생활)	약 3분	A
S13	오해 비교(비 오는 날 집 안 빨래)	약 2분	A
S14	기압과 바람	약 3분	C
S15	바닷가의 낮 바람(규칙 적용)	약 3분	C
S16	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S17	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S18	마무리 확인(처음 보는 상황에서 공기가 움직이는 방향)	약 2분	C
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S20	선수 학습 보충(증발과 응결)	약 4분	—

장별 안내



S01 날씨 요소 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 날씨를 이루는 습도·구름·비·바람에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “비 오는 날 빨래를 집 안에 널면 잘 마를까? 맑은 날과 무엇이 다를까?”
- “오늘은 수건, 얼음물 컵, 숟가락으로 실험하면서 습도, 구름과 비, 바람이 생기는 까닭을 알아볼 거야.”

예상 답

- “비 오는 날은 잘 안 말라요.” “햇빛이 없어서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- “장마철에 빨래 냄새가 났던 적 있어?”처럼 경험만 떠올리게 합니다.

주의

- 수업 전에 얼음을 준비하고, 키친타월 2장·뚜껑 있는 통·접시를 한곳에 모아 둡니다. 수건 실험(S04)은 결과를 보기까지 15분쯤 걸리므로 수업 앞부분에 시작합니다.
- 이 차시는 찬물과 얼음만 씁니다. 뜨거운 물을 쓰는 교과서 실험은 하지 않습니다.



S02 4학년 기억하기 · 선수 학습 확인(증발, 응결, 수증기) · 약 2분

선수 차시 ‘물의 상태 변화’에서 배운 증발·응결과 수증기가 기체라 보이지 않는다는 것을 확인합니다. 오늘 습도·이슬·구름을 설명할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 젖은 빨래가 마를 때 물은 무엇으로 변했지? 그걸 뭐라고 했어?”
- “② 차가운 컵 바깥에 물방울이 생기는 건? 무엇이 무엇으로 변한 거야?”
- “③ 수증기는 눈으로 볼 수 있을까?”

정답

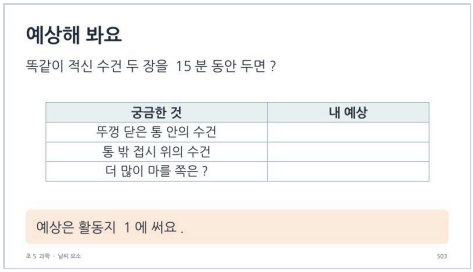
- ① 증발
- ② 응결
- ③ 보이지 않는다(수증기는 기체)

막히면

- ①②가 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘물의 상태 변화’의 S07·S11을 다시 봅니다.

주의

- ③에서 ‘하얀 김이 수증기’라고 하면 S09에서 다시 다룹니다. 지금은 “수증기는 보이지 않아.”라고만 짚습니다.



S03 예상해 봐요 · 수건 실험 전 예상하기 · 약 1분

수건을 두기 전에 어느 쪽이 더 잘 마를지 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S11에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “똑같이 적신 수건을 하나는 뚜껑 닫은 통에, 하나는 통 밖 접시에 둘 거야. 15분 뒤에 어느 쪽이 더 말라 있을까? 왜 그렇게 생각해?”
- “예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘.”

예상 답

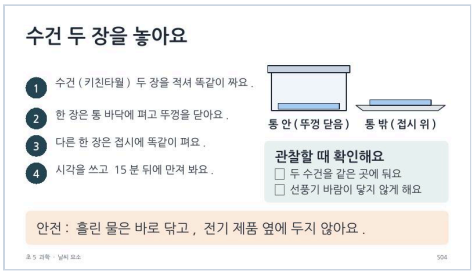
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “통 밖이 더 마를 것 같아요. 바람이 통하니까요.” “똑같을 것 같아요.”

막히면

- “빨래를 비닐봉지에 넣어 두면 마를까?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. ‘습도’라는 말도 아직 쓰지 않습니다.



S04 수건 두 장을 놓아요 · 수건 실험 시작하기 · 약 2분

조건(뚜껑을 닫았는지)만 다르게 하여 수건 두 장을 둡니다(목표 A). 기다리는 동안 다음 실험(S05~S10)을 하고, 결과는 S11에서 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 장을 똑같이 적시고 똑같이 짜야 해. 왜 똑같이 해야 할까?”
- “한 장은 통 바닥에 펴서 뚜껑을 꼭 닫고, 한 장은 접시에 똑같이 펴 두자. 지금 몇 시 몇 분이야? 활동지 1에 써 줘.”

예상 답

- “공평하게 비교하려고요.” “다르게 하면 무엇 때문인지 몰라요.”

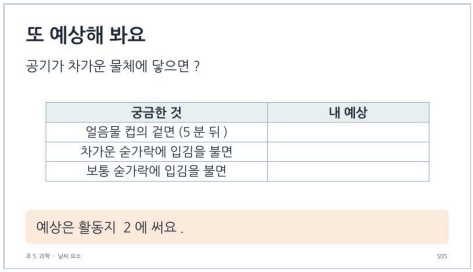
막히면

- 짜는 힘을 맞추기 어려우면 부모가 두 장을 모두 짜 줍니다.

주의

- 두 수건은 같은 방, 같은 높이에 두고 햇빛·선풍기·에어컨 바람이 한쪽에만 닿지 않게 합니다. 다르게 하는 조건은 ‘뚜껑을 닫았는지’ 하나뿐입니다.
- 키친타월이 없으면 얇은 손수건을 씁니다. 손수건은 더 천천히 마르므로 S11에서 차이가 작으면 수업 끝에 한 번 더 만져 봅니다.

안전: 흘린 물은 바로 닦고, 전기 제품 옆에 두지 않아요.



S05 또 예상해 봐요 · 차가운 컵·숟가락 관찰 전 예상하기 · 약 1분

관찰 전에 차가운 물체에 공기(입김)가 닿으면 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S06·S07에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음물 컵 겉면은 5분 뒤에 어떻게 될까? 4학년 때 해 본 것 기억나?”
- “얼음물에 담갔던 차가운 숟가락과 보통 숟가락에 ‘하’ 하고 입김을 불면 어느 쪽이 어떻게 될까?”

예상 답

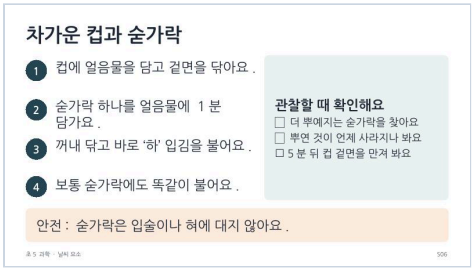
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “컵에 물방울이 생겨요.” “숟가락이 뿌예질 것 같아요.” “둘 다 똑같을 것 같아요.”

막히면

- “추운 날 버스 창문에 입김을 불면 어떻게 됐어?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S06 차가운 컵과 숟가락 · 얼음물 컵과 숟가락 김 서림 관찰 · 약 3분

얼음물 컵 겉면의 물방울과 숟가락의 김 서림을 관찰해 기록합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “숟가락을 입에서 한 뼘쯤 떨어뜨리고 ‘하’ 하고 길게 불어 봐. 어느 숟가락이 더 뿌예졌어? 뿌연 것은 어떻게 사라져?”
- “5분이 지났어. 컵 겉면을 손가락으로 만져 볼까? 휴지로 찍어 봐.”

예상 답

- “차가운 숟가락이 더 하얗게 뿌예지고 오래 남아요.” “보통 숟가락은 조금 뿌예졌다가 금방 없어져요.” “컵 겉면에 물방울이 생겼어요.”

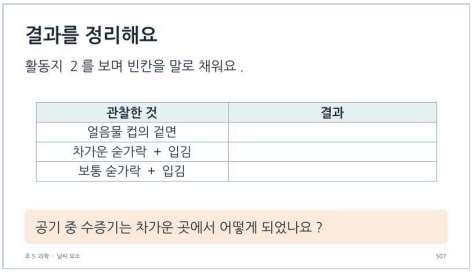
막히면

- 보통 숟가락도 뿌예지면 “어느 쪽이 더 오래 남았어?”로 비교하게 합니다. 입김은 따뜻하고 수증기가 많아서 보통 숟가락도 잠깐 뿌예질 수 있습니다.
- 방이 건조해 컵 겉면에 물방울이 잘 생기지 않으면 얼음을 더 넣고 몇 분 더 기다립니다.

주의

- 숟가락을 냉동실에 넣지 않습니다. 아주 차가운 금속은 입술이나 혀에 달라붙을 수 있습니다. 얼음물에 담근 숟가락으로 충분합니다.
- 숟가락을 꺼내면 마른 수건으로 물기를 닦고 바로 입김을 붑니다. 닦지 않으면 원래 묻어 있던 물과 헷갈립니다.

안전: 숟가락은 입술이나 혀에 대지 않아요.



S07 결과를 정리해요 · 컵·숟가락 관찰 결과 정리 · 약 2분

관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 결과를 말해 줄래? 예상과 같았어?”
- “컵 겉면 물방울과 숟가락의 뿌연 것은 어디에서 왔을까? 4학년 때 배운 말로 해 볼래?”

예상 답

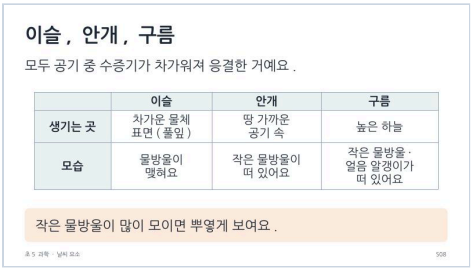
- 얼음물 컵: 겉면에 물방울이 맺힘 / 차가운 숟가락: 하얗게 뿌예지고 조금 오래 남음 / 보통 숟가락: 조금 뿌예졌다가 금방 사라지거나 거의 그대로
- “공기 속 수증기가 차가운 데 닿아서 물방울이 됐어요. 응결이에요.”

막히면

- S02 ②(응결)를 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 예상이 달랐어도 예상 칸을 고치지 않습니다.



S08 이슬, 안개, 구름 · 결과로 설명하기(이슬·안개·구름) · 약 3분

컵과 숟가락의 관찰 결과를 근거로 이슬·안개·구름이 모두 응결로 생기며, 생기는 곳이 다르다는 것을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “컵 겉면에 맺힌 물방울처럼, 밤에 차가워진 풀잎에 공기 중 수증기가 응결해 맺힌 것이 ‘이슬’이야.”
- “땅 가까운 공기가 차가워지면 수증기가 응결해 아주 작은 물방울이 공기 속에 떠 있어. 그게 ‘안개’야. 숟가락이 뿌옇게 보인 것처럼 작은 물방울이 많으면 뿌옇게 보여.”
- “공기가 하늘 높이 올라가면 차가워져서 수증기가 응결하거나 얼어. 작은 물방울이나 얼음 알갱이가 하늘에 떠 있는 것이 ‘구름’이야.”
- “셋의 같은 점은? 다른 점은?”

예상 답

- “셋 다 수증기가 응결한 거예요.” “생기는 곳이 달라요. 이슬은 풀잎, 안개는 땅 가까이, 구름은 높은 하늘이요.”

막히면

- 표의 ‘생기는 곳’ 줄만 먼저 읽게 하고, 컵 겉면(이슬)과 숟가락(뿌옇게 보임)을 다시 가리킵니다.

주의

- 추운 날 입김이 하얗게 보이는 것은 공기 속에 작은 물방울이 떠 있는 것이라 안개·구름과 같은 모습입니다. 아이가 예로 들면 칭찬합니다.
- 구름이 생기는 까닭(공기가 위로 올라가면 부피가 커지며 온도가 낮아짐)은 ‘높이 올라가면 차가워진다’ 정도로만 말합니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(구름은 수증기다) · 약 2분

구름(안개, 김)을 수증기로 생각하는 오해를 관찰과 4학년 지식으로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “수증기는 눈에 보였어, 안 보였어? 그런데 구름은 보이지?”
- “숟가락에 입김을 불었을 때 뿌옇게 보인 건 무엇이었지?”

정답

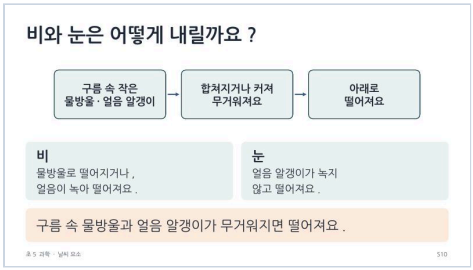
- 곰. 증거: 수증기는 기체라서 눈에 보이지 않는데 구름은 눈에 보입니다. 숟가락이 뿌옇게 된 것도 수증기가 응결한 작은 물방울이 많이 생겼기 때문입니다.

막히면

- S02 ③을 다시 묻고, 차가운 숟가락에 한 번 더 입김을 불어 손가락으로 문질러 물기를 느끼게 합니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다. 냄비 위 하얀 김도 수증기가 아니라 작은 물방울입니다(4학년에서 배움).



S10 비와 눈은 어떻게 내릴까요? · 비와 눈이 내리는 과정 · 약 2분

구름 속 작은 물방울과 얼음 알갱이가 커지고 무거워져 떨어지는 것이 비와 눈이라는 것을 교과서 수준으로 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “구름 속 물방울은 아주 작아서 떠 있어. 이 물방울들이 서로 합쳐져 커지면 어떻게 될까?”
- “구름 속 얼음 알갱이가 커져서 떨어질 때, 내려오다가 녹으면 비, 녹지 않으면 눈이 돼.”

예상 답

- “무거워져서 떨어져요.” “겨울에는 추워서 안 녹고 눈이 돼요.”

막히면

- 숟가락의 작은 물방울이 모여 큰 물방울이 되어 흘러내리는 모습을 떠올리게 합니다(물방울이 커지면 흘러내림).

주의

- 우박, 진눈깨비 같은 다른 강수는 다루지 않습니다. 아이가 물으면 “얼음 알갱이가 크게 자라서 떨어진 것이 우박이야.” 정도로만 답합니다.



S11 수건은 어떻게 되었나요? · 수건 실험 결과 정리 · 약 2분

S04에서 둔 두 수건을 만져 비교하고 예상과 견줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “시작한 지 몇 분 지났어? 두 수건을 손바닥으로 살짝 눌러 볼래? 어느 쪽이 더 말랐어?”
- “통 안쪽 벽에 물방울이나 뿌연 것이 생겼어?”
- “통 밖 수건의 물은 어디로 갔을까? 통 안 수건은 왜 덜 말랐을까?”

예상 답

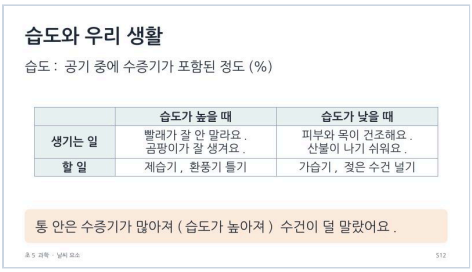
- “통 밖 수건이 더 말랐어요.” “통 안 수건은 아직 축축해요.” “통 벽에 작은 물방울이 생겼어요(생기지 않을 수도 있음).”

막히면

- 차이가 작으면 두 수건을 볼에 살짝 대어 차갑고 축축한 정도를 비교하게 하거나, 수업 끝에 한 번 더 만져 봅니다.

주의

- 시간이 15분이 안 되었으면 S12를 먼저 하지 말고 S14(기압과 바람)를 먼저 한 뒤 돌아옵니다. 결과를 보기 전에 습도를 설명하지 않습니다.
- 통 밖 수건이 다 마를 때까지 두고, 다 마른 시각을 활동지 1에 쓰면 다음 수업에서 함께 봅니다.



S12 습도와 우리 생활 · 결과로 설명하기(습도와 우리 생활) · 약 3분

수건 실험 결과를 근거로 습도의 뜻과, 습도가 생활에 주는 영향과 대처를 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “통 안 수건에서 증발한 수증기는 뚜껑 때문에 빠져나가지 못했어. 그래서 통 안 공기에는 수증기가 점점 많아졌지.”
- “공기 중에 수증기가 포함된 정도를 ‘습도’라고 해. 통 안처럼 습도가 높으면 물이 잘 증발하지 않아서 빨래가 잘 마르지 않아.”
- “습도가 높을 때와 낮을 때 어떤 일이 생기고, 무엇을 하면 좋을까?”

예상 답

- “장마철에 빨래가 안 말라요.” “겨울에 입술이 터져요.” “가습기를 틀어요.”

막히면

- 집에 온습도계가 있으면 지금 습도를 함께 읽어 봅니다. 예를 들어 ‘45 %’라고 쓰여 있으면 “사십오 퍼센트”라고 읽습니다(하나의 예이며, 집과 날씨에 따라 다릅니다).

주의

- 교과서에서는 건습구 습도계(온도계 두 개)와 습도표로 습도를 구합니다. 이 차시에서는 다루지 않으니 교과서 진도에 맞춰 따로 연습합니다.
- 통 안에서 수건이 덜 마른 데에는 바람이 통하지 않은 것도 함께 작용합니다. 아이가 ‘바람이 없어서’라고 하면 “맞아, 그리고 통 안 공기에 수증기가 가득 찬 것도 까닭이야.”라고 덧붙입니다.
- 비가 오는 날이나 장마철에는 바깥 공기도 습도가 높아 창문을 열어도 습도가 잘 내려가지 않습니다. 이때는 제습기나 환풍기를 쓰고, 창문을 여는 환기는 비가 그친 뒤에 합니다.



S13 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(비 오는 날 집 안 빨래) · 약 2분

비만 맞지 않으면 빨래가 똑같이 마른다는 생각을 수건 실험 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “비 오는 날 공기에는 수증기가 많을까, 적을까? 우리 통 안 수건은 어땠지?”

정답

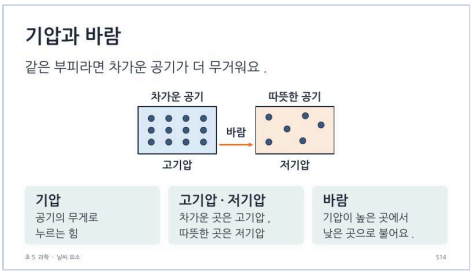
- 토끼. 증거: 수증기가 빠져나가지 못한 통 안(습도가 높은 곳)의 수건이 통 밖 수건보다 덜 말랐습니다. 비 오는 날은 습도가 높아 빨래가 잘 마르지 않습니다.

막히면

- 두 수건을 다시 만져 보게 하고 “통 안은 비 오는 날 공기와 비슷해.”라고 연결해 줍니다.

주의

- 비 오는 날 빨래를 말릴 때 제습기를 켜거나 선풍기로 바람을 보내는 까닭(습도를 낮추고 공기를 움직임)을 덧붙이면 좋습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S14부터 이어도 됩니다.



S14 **기압과 바람** · 기압과 바람 · 약 3분

기압의 뜻, 차가운 공기와 따뜻한 공기의 기압 차이, 바람이 부는 방향의 규칙을 그림으로 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “공기에도 무게가 있다고 4학년 때 배웠지? 공기의 무게 때문에 생기는 누르는 힘을 ‘기압’이라고 해.”
- “두 상자는 크기가 같아. 점은 공기라고 생각해 봐. 어느 상자의 공기가 더 무거울까? 차가운 공기 쪽이 더 무거워서 기압이 높아. 주위보다 기압이 높은 곳을 ‘고기압’, 낮은 곳을 ‘저기압’이라고 해.”
- “바람은 공기가 움직이는 거야. 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 공기가 움직여. 화살표를 따라 말해 볼래?”

예상 답

- “차가운 공기가 무거워요.” “바람은 차가운 쪽에서 따뜻한 쪽으로 불어요.”

막히면

- “물도 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르지? 공기도 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 움직여.”라고 비유합니다.

주의

- 점의 수는 ‘같은 부피에 공기가 더 많이 들어 있다’는 뜻을 보여 주는 그림일 뿐, 실제 개수가 아닙니다.
- 공기에 무게가 있다는 것은 4학년 ‘기체의 성질’에서 배웠습니다. 기억하지 못하면 ‘공기를 넣은 공이 조금 더 무거워진다’는 예를 들어 줍니다.
- 높은 하늘의 바람이나 일기도는 다루지 않습니다. 땅 가까이에서 부는 바람만 생각합니다.



S15 바닷가의 낮 · 바닷가의 낮 바람(규칙 적용) · 약 3분

도움을 받으며 바닷가의 낮에 바람이 부는 방향을 기압의 차이로 설명합니다 (목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “햇볕을 받으면 모래(육지)와 바닷물 중 어느 쪽이 빨리 뜨거워질까? 그럼 어느 쪽 공기가 더 따뜻해?”
- “따뜻한 곳은 기압이 높아, 낮아? 그럼 바람은 어디에서 어디로 불까? 손가락으로 그림 위에 화살표를 그려 볼래?”

정답

- ① 육지 위
- ② 바다 위
- ③ 바다에서 육지로

막히면

- 여름 바닷가에서 모래는 뜨겁고 바닷물은 시원했던 경험을 떠올리게 합니다.
- S14 그림에서 ‘차가운 공기 = 바다 위’, ‘따뜻한 공기 = 육지 위’로 바꾸어 짚어 줍니다.

주의

- 낮에 바다에서 육지로 부는 바람을 ‘해풍’, 밤에 육지에서 바다로 부는 바람을 ‘육풍’이라고 합니다. 교과서에 나오면 알려 줍니다.
- 밤의 바람은 S16 ④에서 혼자 판단하게 하므로 여기서 미리 말하지 않습니다.



S16 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 습도(①②), 이슬(③), 바람의 방향(④)을 설명하는지 확인합니다 (목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

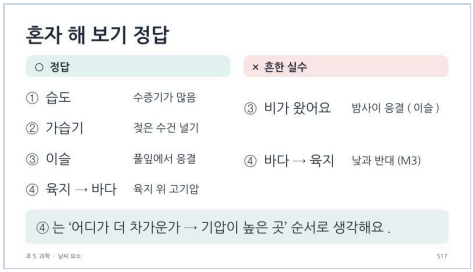
- ① 습도(공기 중 수증기가 많음). 제습기나 환풍기로 습도를 낮춥니다.
- ② 가습기 틀기, 젖은 수건이나 빨래 널기, 물을 담은 그릇 두기 중 하나
- ③ 이슬. 밤에 차가워진 풀잎에 공기 중 수증기가 응결해 맺혔습니다.
- ④ 육지에서 바다로. 밤에는 육지 위가 더 차가워 기압이 높고, 바다 위가 기압이 낮기 때문입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “오늘 실험 중 무엇과 비슷해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④에서 낮과 같은 ‘바다에서 육지로’라고 하면 S14 규칙(차가운 곳 = 기압 높음)부터 다시 짚습니다(오해 M3).



S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

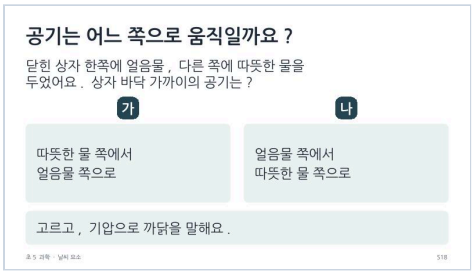
- ① 습도 ② 가습기·젖은 수건 널기 등 ③ 이슬(풀잎에서 수증기가 응결) ④ 육지에서 바다로

막히면

- ①②가 틀리면 S11~S13으로, ③이 틀리면 S07·S08로, ④가 틀리면 S14·S15로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S18 **공기는 어느 쪽으로 움직일까요?** · 마무리 확인(처음 보는 상황에서 공기가 움직이는 방향) · 약 2분

처음 보는 상황에서 ‘차가운 곳 = 고기압 → 따뜻한 곳 = 저기압’으로 공기가 움직이는 방향을 판단하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “얼음물 위 공기와 따뜻한 물 위 공기 중 어느 쪽이 차가워? 그럼 기압이 높은 쪽은?”

정답

- 나. 얼음물 위의 공기는 차가워 기압이 높고, 따뜻한 물 위의 공기는 기압이 낮으므로 바닥 가까이의 공기는 얼음물 쪽에서 따뜻한 물 쪽으로 움직입니다.

막히면

- S14의 그림에서 ‘차가운 공기’ 상자를 얼음물 쪽, ‘따뜻한 공기’ 상자를 따뜻한 물 쪽에 놓아 보게 합니다.

주의

- 이 상황은 교과서의 바람 모형 실험입니다(향 연기와 따뜻한 물을 쓰므로 집에서는 하지 않습니다). 교과서 실험에서도 연기는 얼음물 쪽에서 따뜻한 물 쪽으로 움직입니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S19 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨래가 잘 마르는 날과 안 마르는 날이 왜 다른지, 이제 설명해 볼래?”

예상 답

- “비 오는 날은 습도가 높아서 물이 잘 증발하지 않아요.”

정답

- ① 습도 ② 둘 다 공기 중 수증기가 응결한 것(생기는 곳만 다름) ③ 바다에서 육지로

막히면

- S08, S12, S14를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 그때 통 밖 수건이 다 마른 시각(활동지 1)도 함께 봅니다.



S20 보충: 증발과 응결 · 선수 학습 보충(증발과 응결) · 약 4분

S02가 흔들리면, 손등의 물이 마르는 것(증발)과 차가운 컵 겉면의 물방울(응결)을 직접 해 보며 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “손등에 물을 조금 바르고 부채질해 볼까? 물은 어디로 갔어?”
- “얼음물 컵 겉면에 생긴 물방울은 어디서 왔을까? 컵 안의 물이 새어 나온 걸까?”

예상 답

- “수증기가 되어 공기 속으로 갔어요.” “공기 속 수증기가 물방울이 됐어요.”

막히면

- ‘물 → 수증기’, ‘수증기 → 물’ 화살표를 종이에 써 두고 현상마다 어느 쪽인지 고르게 합니다.

주의

- 선수 차시는 4학년 ‘물의 상태 변화’입니다. 보충으로도 증발과 응결을 구별하기 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다. 수건 실험은 그날 처음부터 다시 둡니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 통 안 수건은 축축함(거의 그대로), 통 밖 수건은 더 마름 → 더 많이 마른 쪽은 통 밖 수건. 다 마른 시각은 본 대로 쓰면 맞음(방에 따라 30분~몇 시간)
2	결과는 본 대로 쓰면 맞음. 보통: 컵 겉면에 물방울이 맺힘 / 차가운 숟가락이 하얗게 뿌예지고 조금 오래 남음 / 보통 숟가락은 조금 뿌예졌다가 금방 사라지거나 거의 그대로

3	높을 때: 빨래가 잘 안 마름·곰팡이가 생김·음식이 쉽게 상함 등 / 제습기·환풍기·숯, 비가 그친 뒤 환기 등. 낮을 때: 피부·목이 건조함·산불이 나기 쉬움 등 / 가습기·젖은 수건 널기·물 그릇 두기 등. 알맞게 하나씩 쓰면 맞음
4	이슬: 차가운 물체 표면(풀잎 등) / 안개: 땅 가까운 공기 속 / 구름: 높은 하늘. 같은 점: 모두 공기 중 수증기가 응결한 것(작은 물방울, 구름은 얼음 알갱이도)
5	낮: 바다에서 육지로(그림에서 ← 방향). 밤: 육지에서 바다로(그림에서 → 방향). 까닭: 낮에는 육지가 빨리 데워져 육지 위가 저기압, 바다 위가 고기압이기 때문(바람은 고기압에서 저기압으로 붊)
6	① 습도 ② 둘 다 공기 중 수증기가 응결한 것 ③ 바다에서 육지로

오늘의 기록

S02 선수 확인: 증발·응결·수증기 모두 □ 흔들림(보충 S20) □ 4학년 '물의 상태 변화' 다시 필요 □
S04·S06 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 시각을 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 비만 안 맞으면 잘 마름(M1) □ 구름은 수증기(M2) □ 바람 방향 거꾸로(M3) □

메모: _____